9. hét

Analízis I Előadás

FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE

Ebben a pontban valós-valós függvény pontbeli határértékeinek a fogalmaival ismerkedünk meg.

Egy $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvény valamely a pontbeli határértékével a függvénynek azt a tulajdonságát fogjuk precíz módon megfogalmazni, hogy ha x "tetszőlegesen közel" van a-hoz (jelben $x \sim a$), akkor az $f(x)$ függvényértékektetszőlegesen "közel" vannak valamely A értékhez (jelben $f(x) \sim A$).
A szóban forgó tulajdonságot többek között a

$$\lim_{x \to a} f(x) = A$$

szimbólummal fogjuk jelölni.

MOTIVÁCIÓ: A későbbiekben ennek a fogalomnak a hatékonyságára, és alkalmazásaira számos példát fogunk mutatni.
Bevezetésképpen tekintsük az alábbi konkrét példát:

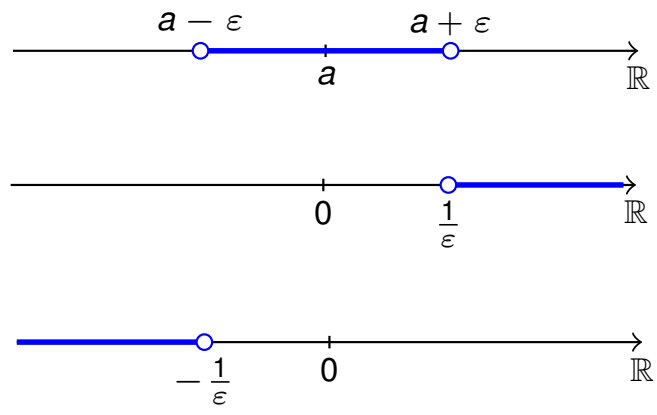
$$\lim_{t \to 1} \frac{t^2 - 1}{t - 1}$$

Ha az $s(t) = t^2$ egy adott pont mozgásának út-idő függvénye, akkor a $\frac{t^2 - 1}{t - 1}$ hányados nem más, mint az $[1, t]$ időintervallumban a mozgó pont átlagsebessége.
A fenti határérték segítségével tudjuk kiszámolni a $t_0 = 1$ időpontban a pillanatnyi sebességet.

Mivel az a pontbeli határértéknél az a-hoz tetszőlegesen közeli pontokban felvett függvényértékek viselkedését vizsgáljuk, ezért fel fogjuk tenni azt, hogy a függvény az a pont tetszőlegesen közel van olyan pont, ahol a függvény értelmezve van.
Így jutunk el a halmaz **torlódási pontjának** a fogalmához.

Először emlékeztetünk a környezet fogalmára.
Az $a \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ elem $\varepsilon > 0$ sugarú környezetét így értelmeztük:

$$K_\varepsilon(a) := \begin{cases} (a-\varepsilon, a+\varepsilon), & \text{ha } a \in \mathbb{R} \\ \left(\frac{1}{\varepsilon}, +\infty\right), & \text{ha } a = +\infty \\ \left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right), & \text{ha } a = -\infty. \end{cases}$$



MEGJEGYZÉS: A definíció alapján könnyű belátni, hogy ha $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, $a \neq b$, akkor $\exists\, \varepsilon > 0$ olyan, hogy a két elem ε sugarú környezetei diszjunktak, azaz $K_\varepsilon(a) \bigcap K_\varepsilon(a) = \emptyset$.

Definíció (Torlódási pont)

Azt mondjuk, hogy $a \in \overline{\mathbb{R}}$ az $A \subset \mathbb{R}$ halmaz torlódási pontja, ha az a minden környezetében az A halmaznak végtelen sok pontja van:

$$\forall\, \varepsilon > 0 \quad \text{esetén} \quad K_\varepsilon(a) \bigcap A \quad \text{végtelen halmaz.}$$

Az A halmaz torlódási pontjainak halmazát A'-vel jelöljük, és az A derivált hamazának nevezzük.

Példák

a) $A = (a, b)\ \ (a,\ b \in \mathbb{R}) :\ A' = [a, b]$.

b) $A = \mathbb{N} :\ A' = \{+\infty\}$.

c) $A = \mathbb{Q} :\ A' = \overline{\mathbb{R}}$.

d) $A = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} :\ A' = \overline{\mathbb{R}}$.

e) $A = \left\{ \frac{1}{n} \ :\ n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\} :\ A' = \{0\}$.

MEGJEGYZÉS

a) Véges halmaznak nincs torlódási pontja.

b) Ha $a \in A \setminus A'$, akkor a-t az A halmaz izolált pontjának nevezzük.

c) Vegyük észre, hogy halmaz torlódási pontja nem feltétlenül eleme az adott halmaznak.

Memutatjuk, hogy az alábbi, a definíciónál látszólag gyengébb feltétel azzal valójában ekvivalens.

Állítás (Átfogalmazás)

$A \subset \mathbb{R},\ a \in A' \iff \forall\, \varepsilon > 0$ esetén $\left(K_\varepsilon(a) \bigcap A\right) \setminus \{a\} \neq \emptyset$.

Bizonyítás:

A $\Longrightarrow$ irány triviális.

$\Longleftarrow$ Indirekt tegyük fel, hogy $\exists\ \varepsilon > 0$, amelyre $\left(K_\varepsilon(a) \bigcap A\right) \setminus \{a\} \neq \emptyset$ véges halmaz. Legyen $\varepsilon^* = \min\left\{|x-a| \,:\, x \in \left(K_\varepsilon(a) \bigcap A\right) \setminus \{a\}\right\} > 0$.

Ekkor $\left(K_{\varepsilon^*}(a) \bigcap A\right) \setminus \{a\} = \emptyset$, ami ellentmond a feltételünknek.

Állítás

Minden végtelen halmaznak van torlódási pontja.

Bizonyítás

i) Ha A nem korlátos, akkor felülről nem korlátos esetben $+\infty \in A'$. Ha alulról nem korlátos, akkor $-\infty \in A'$.

ii) Legyen $A \subset \mathbb{R}$ olyan korlátos halmaz, amelynek végtelen sok eleme van.
Ekkor van olyan $a : \mathbb{N} \to A$ sorozat, amelyiknek minden tagja különböző, azaz $a_k \neq a_n$ $(k \neq n,\ k, n \in \mathbb{N})$.
A Bolzano–Weierstrass-tétel miatt a korlátos a sorozatnak van konvergens részsorozata. $\exists$ tehát olyan $\nu : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \uparrow$ indexsorozat, hogy $a \circ \nu$ konvergens.
Legyen $b := \lim a \circ \nu \in \mathbb{R}$.
A határérték definíciója szerint ekkor $\forall\ \varepsilon > 0$ esetén van olyan $N \in \mathbb{N}$, hogy $a_{\nu_n} \in K_\varepsilon(b)\ \forall\ n > N$. Ha tehát $n > N$, akkor $a_{\nu_n} \in A \bigcap K_\varepsilon(b)$.
Mivel a sorozat tagjai mind különbözők, ezért ez egyben azt is jelenti, hogy $A \bigcap K_\varepsilon(b)$ végtelen halmaz. Következésképpen b az A torlódási pontja. □

A következő tétel azt mutatja, hogy a torlódási pontokat sorozatok határértékével lehet jellemezni.

Tétel

Az $a \in \overline{\mathbb{R}}$ akkor és csak akkor torlódási pontja a $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R}$ halmaznak, ha van olyan $(x_n) : \mathbb{N} \to H \setminus \{a\}$ sorozat, amelynek létezik határértéke, és $\lim (x_n) = a$.

Bizonyítás

$\Longrightarrow$ Tegyük fel, hogy $a \in H'$ és $a \in \mathbb{R}$ valós szám.
Ekkor bármely $n \in \mathbb{N}^+$ esetén van olyan $x_n \in H$, hogy $x_n \in K_{1/n}(a) \setminus \{a\}$.
Következésképpen $(x_n) : \mathbb{N} \to H \setminus \{a\}$, és

$$|x_n - a| < \tfrac{1}{n} \quad (n \in \mathbb{N}^+) .$$

Ez azt jelenti, hogy $\lim (x_n) = a$.

Ha $a = +\infty \in H'$, akkor tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ számhoz létezik olyan $x_n \in H$, amelyre $x_n > n$.
Ha $P > 0$ tetszőleges és az $N \in \mathbb{N}$ indexre $N > P$, akkor minden $n \in \mathbb{N}$, $n > N$ mellett $x_n > n > N > P$, azaz $x_n > P$, ezért $\lim (x_n) = +\infty$.

Az $a = -\infty \in H'$ eset hasonlóan adódik.

$\Longleftarrow$ Tegyük fel, hogy valamilyen $(x_n) : \mathbb{N} \to H \setminus \{a\}$ sorozatra $\lim (x_n) = a$.
Ekkor bármely $K(a)$ környezetet véve egy k_0 küszöbindextől kezdve $x_k \in K(a)$ $(k > k_0)$ és $x_k \neq a$.
Ez pedig azt jelenti, hogy $a \in H'$. □

Függvény határértéke

Definíció (Függvény határértéke)

Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in \mathcal{D}'_f$ pontban van határértéke és ez $A \in \overline{\mathbb{R}}$, ha $\forall\ \varepsilon > 0$ esetén van olyan $\delta > 0$, hogy ha $x \in (K_\delta(a) \bigcap \mathcal{D}_f) \setminus \{a\}$, akkor $f(x) \in K_\varepsilon(A)$.

Megjegyzés:

a) A hely, ahol vesszük a határértéket lehet véges ($a \in \mathbb{R}$), de lehet $\pm\infty$ is.
Hasonlóan, maga a határérték is lehet véges ($A \in \mathbb{R}$), de lehet $\pm\infty$ is.

b) A határérték szempontjából érdektelen, hogy f értelmezve van-e a-ban, és ha igen, akkor ott mi a függvény értéke.

c) Tekintsük azt az esetet, amikor az $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, azaz f valós sorozat.
Ekkor $\mathcal{D}'_f = \mathbb{N}' = \{+\infty\}$.
Gondoljuk meg, hogy a függvény határértékének definíciójából adódó $\lim\limits_{+\infty} f = A \in \overline{\mathbb{R}}$ tulajdonság megegyezik a sorozatok határértékének korábbi definíciójával.
A sorozat határértéke tehát a függvény határtérték fogalmának egy speciális esete.
Más formában, a függvény határtérték a sorozat határérték fogalmának a kiterjesztése.

Tétel (A határérték egyértelműsége)

Ha az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in \mathcal{D}'_f$ pontban van határértéke, akkor a határérték egyértelműen létezik.

Bizonyítás

Tegyük fel, hogy a fenti definíció feltételeinek két különböző A_1, $A_2 \in \overline{\mathbb{R}}$ is eleget tesz.
Mivel a két elem különböző, ezért nyilvánvalóan olyan $\exists\ \varepsilon > 0$, amelyre
$K_\varepsilon(A_1) \bigcap K_\varepsilon(A_2) = \emptyset$.
A hatérérték definíciója szerint:
$\exists\ \delta_1 > 0$ olyan, hogy $x \in (K_{\delta_1}(a) \bigcap \mathcal{D}_f) \setminus \{a\}$ esetén $f(x) \in K_\varepsilon(A_1)$,
$\exists\ \delta_2 > 0$ olyan, hogy $x \in (K_{\delta_2}(a) \bigcap \mathcal{D}_f) \setminus \{a\}$ esetén $f(x) \in K_\varepsilon(A_2)$.
Legyen $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$.
Ekkor $x \in (K_\delta(a) \bigcap \mathcal{D}_f) \setminus \{a\}$ esetén $f(x) \in K_\varepsilon(A_1) \bigcap K_\varepsilon(A_2) = \emptyset$.
Ellentmondáshoz jutottunk, amivel igazoltuk a határérték egyértelműségét. □

Jelölés

$$\lim_a f = A\,, \qquad \lim_{x \to a} f(x) = A\,, \qquad f(x) \longrightarrow A \quad (x \longrightarrow a)$$

A határérték különböző esetei

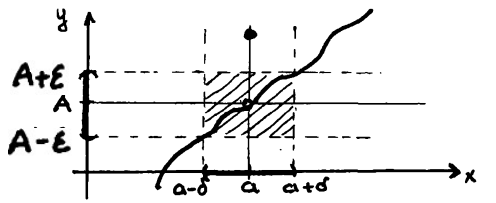
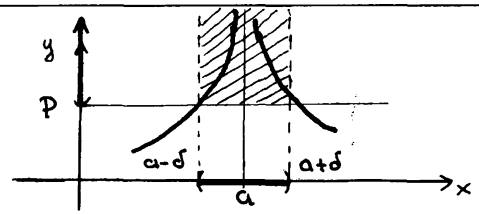
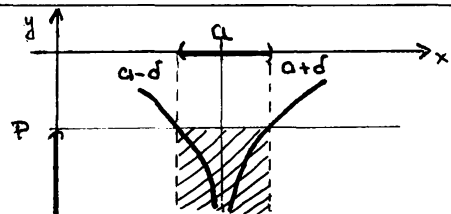
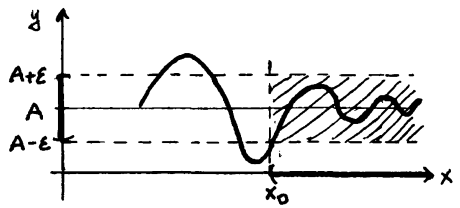
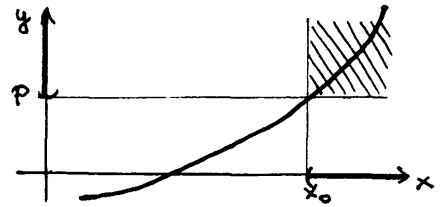
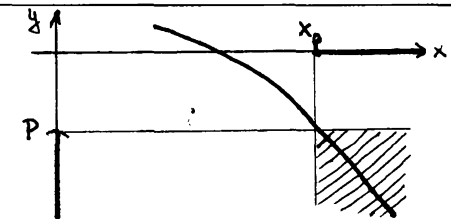
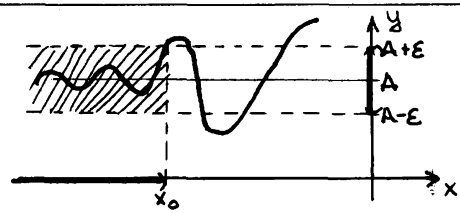
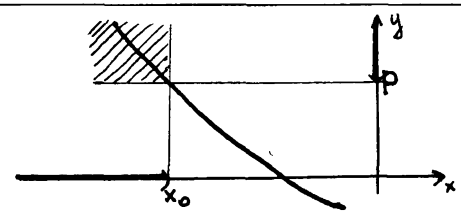
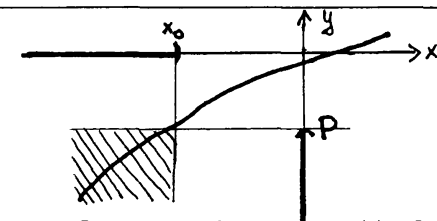
$\lim_a f = A$

a) Végesben vett véges határérték: $a \in \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}$.

b) Végesben vett végtelen határérték: $a \in \mathbb{R}$, $A = \pm\infty$.

c) Végtelenben vett véges határérték: $a = \pm\infty$, $A \in \mathbb{R}$.

d) Végtelenben vett végtelen határérték: $a = \pm\infty$, $A = \pm\infty$.

	$A \in \mathbb{R}$	$A = +\infty$	$A = -\infty$
$a \in \mathbb{R}$	 $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \ \forall x \in \mathcal{D}_f, 0 < \lvert x-a \rvert < \delta: \ \ \lvert f(x) - A \rvert < \varepsilon$	 $\forall P > 0 \ \exists \delta > 0 \ \ \forall x \in \mathcal{D}_f, 0 < \lvert x-a \rvert < \delta: \ \ f(x) > P$	 $\forall P < 0 \ \exists \delta > 0 \ \ \forall x \in \mathcal{D}_f, 0 < \lvert x-a \rvert < \delta: \ \ f(x) < P$
$a = +\infty$	 $\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists x_0 > 0 \ \ \forall x \in \mathcal{D}_f, x > x_0: \ \ \lvert f(x) - A \rvert < \varepsilon$	 $\forall P > 0 \ \ \exists x_0 > 0 \ \ \forall x \in \mathcal{D}_f, \ x > x_0: \ \ f(x) > P$	 $\forall P < 0 \ \ \exists x_0 > 0 \ \ \forall x \in \mathcal{D}_f, \ x > x_0: \ \ f(x) < P$
$a = -\infty$	 $\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists x_0 < 0 \ \ \forall x \in \mathcal{D}_f, \ x < x_0: \ \ \lvert f(x) - A \rvert < \varepsilon$	 $\forall P > 0 \ \ \exists x_0 < 0 \ \ \forall x \in \mathcal{D}_f, x < x_0: \ \ f(x) > P$	 $\forall P < 0 \ \ \exists x_0 < 0 \ \ \forall x \in \mathcal{D}_f, x < x_0: \ \ f(x) < P$

Végesben vett véges határérték megfogalmazása egyenlőtlenségekkel

Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in \mathcal{D}'_f \bigcap \mathbb{R}$ pontban van határértéke és ez $A \in \mathbb{R}$, ha $\forall\ \varepsilon > 0$ számhoz van olyan $\delta > 0$, hogy ha $0 < |x - a| < \delta$ és $x \in \mathcal{D}_f$, akkor $|f(x) - A| < \varepsilon$.

Példák

a) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = x.\ \lim\limits_a f = a\ \ (a \in \mathbb{R})$.
$|f(x) - a| = |x - a|$ miatt a definícióban egy adott $\varepsilon > 0$ számhoz a $\delta = \varepsilon$ jó választás.

b) Legyen $c \in \mathbb{R}$, és $f(x) = c\ \forall x \in \mathbb{R}$. Ekkor $\lim\limits_a f = c\ \ (a \in \mathbb{R})$.
$|f(x) - c| = 0$ miatt a definícióban egy adott $\varepsilon > 0$ számhoz tetszőleges $\delta > 0$ jó választás.

c) $t_0 \in \mathbb{R}.\ f : \mathbb{R} \setminus \{t_0\} \to \mathbb{R},\ f(t) = \dfrac{1}{2} g \dfrac{t^2 - t_0^2}{t - t_0}.\ \ t_0 \in \mathcal{D}'_f.$

$$\lim_{t_0} f = \lim_{t \to t_0} \frac{1}{2} g \frac{t^2 - t_0^2}{t - t_0} = \lim_{t \to t_0} \frac{1}{2} g (t + t_0) = g \cdot t_0. \quad \left(\varepsilon > 0,\ \delta = \frac{\varepsilon}{(1/2)g}\right)$$

Példák arra az esetre, amikor, nem létezik határérték

a) $f(x) = \operatorname{sign} x = \begin{cases} 1, & \text{ha} \quad x > 0 \\ 0, & \text{ha} \quad x = 0 \\ -1, & \text{ha} \quad x < 0 \end{cases}$, $\nexists \lim\limits_{0} f$.

b) $f(x) = \dfrac{1}{x} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\})$, $\nexists \lim\limits_{0} f$.

Végesben vett végtelen határérték megfogalmazása egyenlőtlenségekkel

Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvénynek az $a \in \mathcal{D}'_f \bigcap \mathbb{R}$ pontban van határértéke és ez $+\infty$, ha $\forall\ K > 0$ számhoz van olyan $\delta > 0$, hogy ha $0 < |x - a| < \delta$ és $x \in \mathcal{D}_f$, akkor $f(x) > K$.

Jelölés: $\lim\limits_{a} f = +\infty$

A $\lim\limits_{a} f = -\infty$ eset megfogalmazása értelemszerű módosítással.

Példa

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \setminus \{0\},\ f(x) = \dfrac{1}{x^2},\ 0 \in \mathcal{D}'_f,\ \lim\limits_{0} f = +\infty.$

Legyen $K > 0$. Ekkor $\dfrac{1}{x^2} > K \iff x^2 < \dfrac{1}{K} \iff |x| < \sqrt{\dfrac{1}{K}}.$

$\delta := \sqrt{\dfrac{1}{K}}$ esetén ha $|x - 0| < \delta$, akkor $f(x) = \dfrac{1}{x^2} > K$.

Végtelenben vett véges határérték megfogalmazása egyenlőtlenségekkel

Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvénynek a $+\infty$-ben van határértéke és ez $A \in \mathbb{R}$, ha $\forall\ \varepsilon > 0$ számhoz van olyan $K > 0$, hogy ha $x > K$ és $x \in \mathcal{D}_f$, akkor $|f(x) - A| < \varepsilon$.

Jelölés: $\lim\limits_{+\infty} f = A$

A $\lim\limits_{-\infty} = A$ eset megfogalmazása értelemszerű módosítással.

Megjegyzés

A $+\infty$-ben akkor lehet vizsgálni a határértéket, ha $+\infty \in \mathcal{D}_f'$, azaz $\mathcal{D}_f$ felülről nem korlátos.

Hasonlóan, a $-\infty$-ben akkor lehet vizsgálni a határértéket, ha $-\infty \in \mathcal{D}_f'$, azaz $\mathcal{D}_f$ alulról nem korlátos.

Példa: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \setminus \{0\},\ f(x) = \dfrac{1}{x},\ +\infty \in \mathcal{D}_f',\ \lim\limits_{+\infty} f = 0.$

Legyen $\varepsilon > 0$. Ekkor $\left|\dfrac{1}{x} - 0\right| < \varepsilon \iff |x| > \dfrac{1}{\varepsilon}$.

Ha tehát $x > K := \dfrac{1}{\varepsilon}$, akkor $|f(x) - 0| < \varepsilon$.

Végtelenben vett végtelen határérték megfogalmazása egyenlőtlenségekkel

Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvénynek a $+\infty$-ben van határértéke és ez $+\infty$, ha $\forall\ L > 0$ számhoz van olyan $K > 0$, hogy ha $x > K$ és $x \in \mathcal{D}_f$, akkor $f(x) > L$.

Jelölés: $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$

A $\lim\limits_{+\infty} f = -\infty$, $\lim\limits_{-\infty} f = +\infty$, $\lim\limits_{-\infty} f = -\infty$, esetek megfogalmazása értelemszerű módosítással.

MEGJEGYZÉS: Speciális eset $\mathcal{D}_f = \mathbb{N}$.

A végtelenben vett végtelen határérték fogalma egybeesik a sorozatok kibővített értelemben vett határértékének a fogalmával.

PÉLDA:

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x$, $+\infty \in \mathcal{D}'_f$, $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$.

Legyen $L > 0$.

$K = L$ választással, ha $x > K$, akkor $f(x) = x > K = L$.

Tétel (A határértékre vonatkozó átviteli elv)

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in \mathcal{D}'_f$.

Az f függvénynek az a pontban $\exists$ határértéke, és $\lim_a f = A \in \overline{\mathbb{R}}$

akkor és csak akkor, ha

$\forall\ x : \mathbb{N} \to \mathcal{D}_f \setminus \{a\}$, $\lim x = a$ esetén az $\big(f(x_n)\big)$ sorozatnak $\exists$ hatérértéke, és $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$.

MEGJEGYZÉS

a) Láttuk, hogy sorozat határértékének fogalma a függvény határérték fogalmának speciális esete $(\mathcal{D}_f = \mathbb{N})$. A tétel azt mutatja, hogy ezzel a speciális esettel jellemezhető az általános eset.

b) A tétel lehetőséget biztosít arra, hogy a sorozat határtértékére igazolt tulajdonságokat, eredményeket "átvigyük" a függvény határértékére.

Bizonyítás

$\Longrightarrow$ Tegyük fel, hogy $\exists\ \lim_a f = A \in \overline{\mathbb{R}}$.

Legyen $(x_n) : \mathbb{N} \to \mathcal{D}_f \setminus \{a\}$ tetszőleges olyan sorozat, amelyre $\lim_{n\to\infty} x_n = a$.

A függvény határérték definíciója alapján

$$\forall\ \varepsilon > \text{ esetén } \exists \text{ olyan } \delta > 0, \text{ hogy } f(x) \in K_\varepsilon(A) \quad \forall \quad x \in K_\delta(a) \bigcap \mathcal{D}_f,\ x \neq a.$$

Mivel $\lim_{n\to\infty} x_n = a$, ezért $\exists\ N \in \mathbb{N}$, hogy $\forall\ n > N$ esetén $x_n \in K_\delta(a)$.

Ebből következik, hogy $\forall\ n > N$ esetén $f(x_n) \in K_\varepsilon(A)$.

Következésképpen $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$.

$\Longleftarrow$ Tegyük fel, hogy $\forall\ x : \mathbb{N} \to \mathcal{D}_f \setminus \{a\},\ \lim x = a$ esetén az $\big(f(x_n)\big)$ sorozatnak $\exists$ határértéke és $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A \in \overline{\mathbb{R}}$.

Megmutatjuk, hogy ekkor $\exists\ \lim_a f$ és $\lim_a f = A$

Indirekt tegyük fel, hogy $\lim_a f = A$ nem teljesül.

Ez azt jelenti, hogy

$\exists\ \varepsilon > 0$, hogy $\forall\ \delta > 0$ esetén $\exists\ x \in K_\delta(a),\ x \in \mathcal{D}_f,\ x \neq a$, amelyre $f(x) \notin K_\varepsilon(A)$.

$\delta = 1/n$ választással ez azt jelenti, hogy

$\forall\ n \in \mathbb{N},\ n \neq 0$ esetén $\exists\ x_n \in K_{1/n}(a),\ x_n \in \mathcal{D}_f,\ x_n \neq a$, amelyre $f(x_n) \notin K_\varepsilon(A)$.

Erre az $(x_n) : \mathbb{N} \to \mathcal{D}_f \setminus \{a\}$ $\lim(x_n) = a$ sorozatra tehát nem tejesül, hogy $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$. Ez ellentmond a feltételünknek. □

Az átviteli elv és a sorozatokra vonatkozó közrefogási elv közvetlen következménye az alábbi állítás.

Tétel (A közrefogási elv)

Tegyük fel, hogy $\emptyset \neq H \subset \mathbb{R},\ f,\ g,\ h : H \to \mathbb{R},\ a \in H'$ és

$$\exists\ K(a) \text{ olyan, hogy } f(x) \leq h(x) \leq g(x)\ \forall\ x \in \big(K(a) \setminus \{a\}\big) \cap H.$$

Ha

$$\exists\ \lim_a f,\ \exists\ \lim_a g \quad \text{és} \quad \lim_a f = \lim_a g = A \in \mathbb{R},$$

akkor

$$\exists\ \lim_a h \quad \text{és} \quad \lim_a h = A.$$

Tétel (Műveletek határértékekkel)

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

a) Ha $a \in \left(\mathcal{D}_f \bigcap \mathcal{D}_g\right)'$ és $\exists \lim\limits_a f = A \in \overline{\mathbb{R}}$, $\lim\limits_a g = B \in \overline{\mathbb{R}}$, akkor

$$\exists \lim_a (f+g) \quad \text{és} \quad \lim_a (f+g) = A + B\,,$$

feltéve, hogy a jobb oldali művelet értelmezve van.

b) Ha $a \in \left(\mathcal{D}_f \bigcap \mathcal{D}_g\right)'$ és $\exists \lim\limits_a f = A \in \overline{\mathbb{R}}$, $\lim\limits_a g = B \in \overline{\mathbb{R}}$, akkor

$$\exists \lim_a f \cdot g \quad \text{és} \quad \lim_a f \cdot g = A \cdot B\,,$$

feltéve, hogy a jobb oldali művelet értelmezve van.

c) Ha $a \in \left(\mathcal{D}_f \bigcap \{x \in \mathcal{D}_g \,:\, g(x) \neq 0\}\right)'$ és $\exists \lim\limits_a f = A \in \overline{\mathbb{R}}$, $\lim\limits_a g = B \in \overline{\mathbb{R}}$, akkor

$$\exists \lim_a \frac{f}{g} \quad \text{és} \quad \lim_a \frac{f}{g} = \frac{A}{B}\,,$$

feltéve, hogy a jobb oldali művelet értelmezve van.

Bizonyítás

Legyen $x : \mathbb{N} \to \left(\mathcal{D}_f \bigcap \mathcal{D}_g\right) \setminus \{a\}$ az a), b) esetekben,
$x : \mathbb{N} \to \left(\mathcal{D}_f \bigcap \{x \in \mathcal{D}_g \,:\, g(x) \neq 0\}\right) \setminus \{a\}$ a c) esetben.

Tegyük fel, hogy $\lim x = a$.

Az átviteli elv miatt ekkor $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$ és $\lim\limits_{n\to\infty} g(x_n) = B$.

Következésképpen

$\lim_{n\to\infty}(f(x_n)+g(x_n)) = A+B$ a) eset,

$\lim_{n\to\infty}(f(x_n)\cdot g(x_n)) = A\cdot B$ b) eset,

$\lim_{n\to\infty}\dfrac{f(x_n)}{g(x_n)} = \dfrac{A}{B}$ c) eset, feltéve, hogy a jobb oldali műveletek értelmezve vannak.

Innen ismét az átviteli elvet alkalmazva következik, hogy

$$\lim_a(f+g) = A+B\,, \quad \lim_a f\cdot g = A\cdot B\,, \quad \lim_a \frac{f}{g} = \frac{A}{B}.$$ □

Polinomok és racionális törtfüggvények határértéke

a) Legyen $P(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$ $(n\in\mathbb{N},\ a_k\in\mathbb{R},\ k=0,\dots,n)$ polinom.
Emlékeztető: $\lim_a c = c$ $(a,\ c\in\mathbb{R})$, $\lim_{x\to a} x = a$ $(a\in\mathbb{R})$.
Innen a az összeadásra és a szorzásra vonatkozó szabályok alapján adódik, hogy minden P polinom esetén $\exists\ \lim_a P = P(a)$ $(a\in\mathbb{R})$ (behelyettesítéssel).

b) Racionális törtfüggvények: $R = \dfrac{P}{Q}$, ahol P és Q polinomok.
A hányadosra vonatkozó szabály alkalmazásával hasonlóan adódik, hogy minden R racionális törtfüggvény esetén, ha $a\in\mathcal{D}_R$, akkor $\exists\ \lim_a R = R(a)$.
Vigyázat: az $a\in\mathbb{R},\ Q(a)=0$ pontokra a fenti állítás nem vonatkozik.
Ld. $\lim_{x\to 0}\dfrac{1}{x^2} = +\infty$.

EGYOLDALI HATÁRÉRTÉK

Definíció (Egyoldali torlódási pont)

Azt mondjuk, hogy $a \in \overline{\mathbb{R}}$ az $A \subset \mathbb{R}$ halmaz jobb oldali torlódási pontja, ha az a torlódási pontja az $A \bigcap (a, +\infty)$ halmaznak, azaz $a \in \left(A \bigcap (a, +\infty)\right)'$.
Jelölés: $a \in A'_+$.

A bal oldali torlódási pont fogalma értelemszerű módosítással adódik:

$$a \in A'_- \quad :\Longleftrightarrow \quad a \in \left(A \bigcap (-\infty, a)\right)'.$$

MEGJEGYZÉS

a) $a \in A'$-ből nem következik, sem az hogy $a \in A'_+$, sem pedig az, hogy $a \in A'_-$.
Példa: $1 \in (0,1)'$, de $1 \notin (0,1)'_+$ és $0 \in (0,1)'$, de $0 \notin (0,1)'_-$.

b) Az a) pontban mondottal kapcsolatban viszont könnyen megmutatható, hogy ha $a \in A'$, akkor az $a \in A'_+$, $a \in A'_-$ állítások közül legalább az egyik igaz.

c) Ha $a \in A'_+$ vagy $a \in A'_-$, akkor $a \in A'$.

Definíció (Egyoldali határérték)

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy $a \in (D_f)'_+$. Tekintsük a $J_a = \mathcal{D}_f \bigcap (a, +\infty)$ halmazt, és az f függvénynek az erre való $f_{|J_a}$ leszűkítését.
Ha az $f_{|J_a}$ függvénynek létezik az a pontban határértéke, akkor azt az f függvény a pontbeli jobb oldali határértékének nevezzük.

Jelölés: $\lim\limits_{a+0} f := \lim\limits_{a} f_{|J_a}$.

MEGJEGYZÉS

a) Bal oldali határérték: $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ a \in (D_f)'_-,\ B_a = \mathcal{D}_f \bigcap (-\infty, a),\ f_{|B_a}$.
$\lim\limits_{a-0} f := \lim\limits_{a} f_{|B_a}$.

b) Ha $\exists\ \lim\limits_{a} f$ és $\lim\limits_{a+0} f$, akkor $\lim\limits_{a} f = \lim\limits_{a+0} f$. Hasonlóan $\lim\limits_{a-0} f$ esetén.

Példák

a) $f(x) = \operatorname{sign} x\ \ (x \in \mathbb{R})$. $\nexists \lim\limits_{0} f$, $\lim\limits_{0+0} f = 1$, $\lim\limits_{0-0} f = -1$.

b) $\nexists \lim\limits_{x\to 0} \frac{1}{x}$, $\lim\limits_{x\to 0+0} \frac{1}{x} = +\infty$, $\lim\limits_{x\to 0-0} \frac{1}{x} = -\infty$.

Tétel

Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ a \in \left(\mathcal{D}_f\right)'_+$ és $a \in \left(\mathcal{D}_f\right)'_-$.

Ebben az esetben akkor és csak akkor van határértéke az f függvénynek az a pontban, ha mindkét egyoldali hatérérték létezik az a-ban, és azok egyenlők. Ekkor a három határérték egyenlő.

$$\exists \lim_{a} f \quad \Longleftrightarrow \quad \exists \lim_{a+0} f,\ \lim_{a-0} f \quad \text{és} \quad \lim_{a+0} f = \lim_{a-0} f (= \lim_{a} f).$$

Bizonyítás

Triviális

$\Longrightarrow$ $\lim\limits_{a} f$ esetén $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \ \delta > 0$ (ld. def.). Ugyanaz a δ megfelel mindkét egyoldali határértéknél.

$\Longleftarrow$ $\varepsilon > 0$ számhoz $\exists \ \delta_1 > 0$ $\lim\limits_{a+0} f$ esetén, $\exists \ \delta_2 > 0$ $\lim\limits_{a-0} f$ esetén. Ekkor $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ megfelel a $\lim\limits_{a} f$ határértéknél.

MEGJEGYZÉS

Mivel az egyoldali határértékek is függvénye határértékek, ezért azokra is igaz az átviteli elv, a közrefogási elv, valamint érvényesek a műveleti szabályok is.